

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Modelagem de Dados

Banco de Dados • do texto do cliente à terceira forma normal

```
PEDIDO (  
    id_pedido      PK,  
    data_hora,  
    id_cliente    FK → CLIENTE  
)
```

PROFESSOR

Tarik Ponciano

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este material

Use o deck na aula e depois como consulta. Os slides de conteúdo seguem a **Lanchonete da Esquina**; as atividades, a clínica veterinária **Patas & Cia**.



Mapa das etapas

As 7 etapas da modelagem guiam a aula. Cada divisor mostra em qual estamos.



Diagramas

DER com retângulos e losangos; modelo lógico com tabelas.

ATIVIDADE 3

Atividades

O briefing (escuro) traz o pedido do cliente; o slide laranja, a missão.



ATENÇÃO

Caixas de atenção

Os erros de modelagem mais comuns.

Roteiro

01 O que é modelagem de dados
Da planilha bagunçada à planta do banco

02 Tipos de modelo
Conceitual, lógico e físico; MER e DER

03 Como modelar
As 7 etapas que guiam a aula

04 Entidades
Etapa 1

05 Atributos
Etapa 2

06 Chave primária
Etapa 2: o atributo que identifica

07 Convenção de nomes
Etapa 3

08 Relacionamentos
Etapa 4: 1:1, 1:N, N:N e cardinalidade

09 Chave estrangeira
Etapa 5: do DER às tabelas

10 Projeto: Patas & Cia
Etapas 1 a 5 juntas

11 Normalização
Etapas 6 e 7: 1FN, 2FN, 3FN e desnormalização

OBJETIVOS

Ao final você vai conseguir

IDENTIFICAR

entidades e atributos a partir do texto de um cliente.

ESCOLHER

a **chave primária** certa e justificar a escolha.

CLASSIFICAR

relacionamentos em **1:1, 1:N e N:N**, com mínimo e máximo.

CONSTRUIR

o **DER** e o **MER** de um sistema, com PK e FK.

NORMALIZAR

um modelo até a **3ª forma normal**, sabendo que anomalias ela evita.



E juntar tudo na clínica **Patás & Cia**: primeiro pelo texto da cliente, depois pela planilha antiga dela – e ver os dois caminhos chegarem ao mesmo modelo.

SEÇÃO 01

O que é modelagem de dados

Antes de criar o banco, desenhamos a planta: o que guardar, como separar e como ligar.

01

A planilha que virou um problema

O caderno de pedidos da **Lanchonete da Esquina**, passado para uma planilha:

pedido	data	cliente	telefone	produtos	total
1	03/10	Ana Souza	(11) 98888-1111	X-Burguer, Suco	32,00
2	03/10	Bruno Lima	(11) 97777-2222	Pastel	9,50
3	04/10	Ana Sousa	(11) 98888-1111	X-Burguer, Batata, Refri	41,00
4	04/10	ana souza	(11) 96666-3333	Suco	8,00
5	05/10	Davi Rocha	(11) 94444-5555	Pastel, Pastel	19,00

1 • TRÊS GRAFIAS

Ana Souza, Ana Sousa, ana souza: é a mesma pessoa? O sistema não sabe.

2 • DADO REPETIDO

O telefone da Ana aparece em todo pedido. Mudou? Edite linha por linha.

3 • QUAL É O CERTO?

Dois telefones para a “mesma” Ana. Um deles está desatualizado.

4 • VÁRIOS EM UM

Quantos X-Burguers vendemos na semana? Com tudo numa célula, é difícil contar.

Modelagem de dados: a planta do banco

Modelar dados é decidir **o que guardar, como organizar e como ligar** as informações de um sistema – antes de criar o banco.

- › Vale para sistemas novos e para a **manutenção** dos que já existem.
- › Vai do esboço para conversar com o cliente até o projeto detalhado das tabelas (seção 02).
- › Para quem programa, é o que permite **ler um modelo** e conversar com o DBA, o especialista em banco.
- › Lembra a modelagem de classes – mas só com dados, sem comportamento (seção 04).

REQUISITOS

O que o cliente precisa?

Conversas, textos, planilhas antigas.



MODELO DE DADOS

A planta

Entidades, atributos, chaves e ligações.



BANCO DE DADOS

A obra

As tabelas criadas no SGBD.



Mudar a planta custa uma borracha; mudar a obra custa derrubar parede. Com o banco no ar e cheio de dados, toda mudança de estrutura dá trabalho.

O banco relacional em um slide

CLIENTE			
id_cliente	nome	telefone	email
1	Ana Souza	(11) 98888-1111	ana@email.com
2	Bruno Lima	(11) 97777-2222	bruno@email.com
3	Carla Dias	(11) 95555-4444	carla@email.com

Relacional: os dados ficam em tabelas, e as tabelas se ligam umas às outras por **chaves**.

SGBDs relacionais: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Oracle.

- Tabela • entidade**
O assunto guardado: CLIENTE.
- Coluna • campo • atributo**
Uma característica: o telefone.
- Linha • registro • ocorrência**
Um cliente específico: a Ana.
- Valor**
O dado de uma célula: (11) 97777-2222.

SEÇÃO 02

Tipos de modelo

Conceitual, lógico e físico: da conversa com o cliente ao código do banco — e a diferença entre MER e DER.

02

Três níveis, três públicos

1 • CONCEITUAL

O que existe?

Entidades, atributos principais e relacionamentos. Nada de detalhe técnico.

Para quem: cliente e equipe

Forma: DER (notação de Chen)



2 • LÓGICO

Como se organiza?

Tabelas, colunas, chave primária e chave estrangeira. Vale para qualquer SGBD.

Para quem: equipe de desenvolvimento

Forma: tabelas + pé de galinha



3 • FÍSICO

Como se cria?

Tipos de dados, tamanhos e restrições, escritos para um SGBD específico.

Para quem: o SGBD (MySQL, PostgreSQL...)

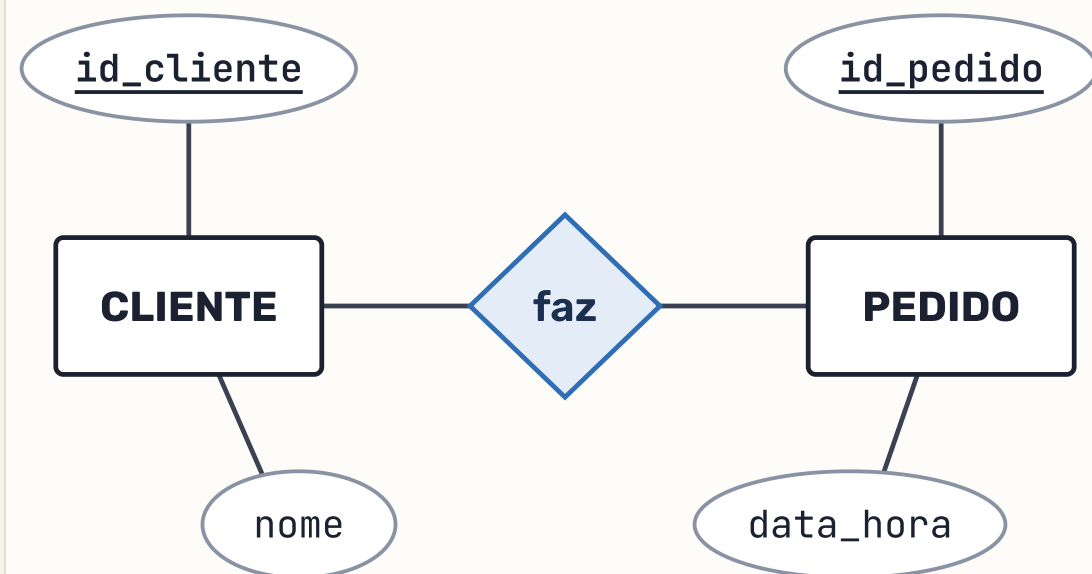
Forma: código SQL



Hoje: conceitual e lógico. O físico – tipos de dados e `CREATE TABLE` – chega nas próximas aulas.

0 mesmo assunto nos três níveis

CONCEITUAL • DER



Cliente **faz** pedido: o que existe e como se liga.

LÓGICO • TABELAS



Cada entidade vira tabela; a ligação vira a coluna **id_cliente**.

FÍSICO • SQL

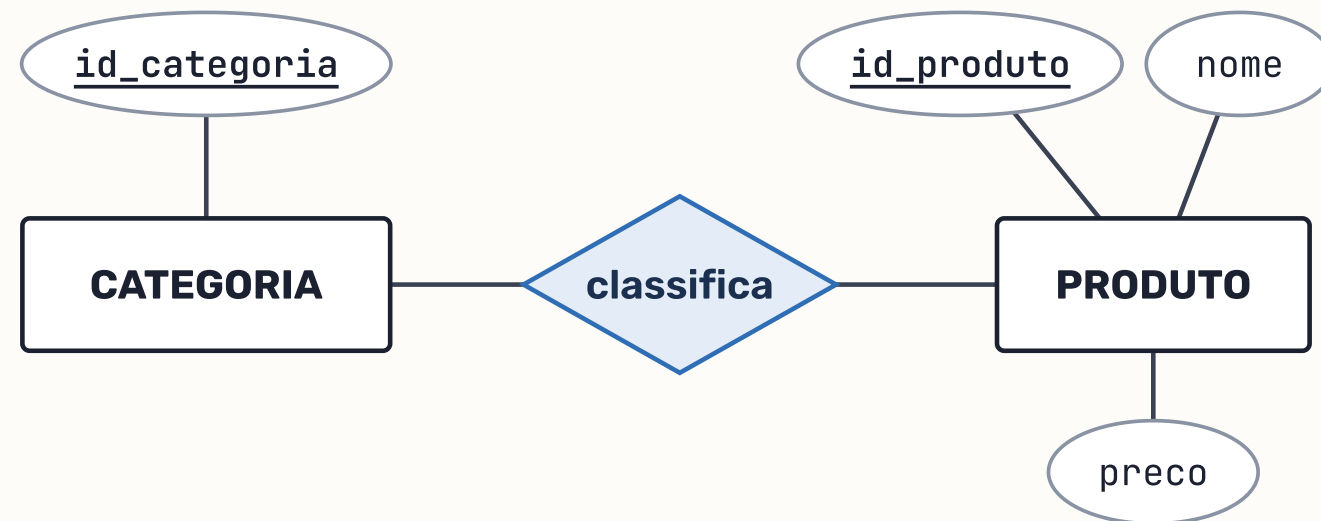
```
CREATE TABLE pedido (  
  id_pedido INT PRIMARY KEY,  
  data_hora DATETIME,  
  id_cliente INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_cliente)  
    REFERENCES cliente(id_cliente)  
);
```

O mesmo modelo, escrito para o SGBD, com tipos de dados.

MER e DER: qual é a diferença?

DER • DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O desenho



Retângulos (entidades), losangos (relacionamentos) e elipses (atributos).

MER • MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O modelo descrito

```
CATEGORIA (id_categoria PK, nome)

PRODUTO (
  id_produto PK,
  nome,
  preco,
  id_categoria FK → CATEGORIA
)
```

Entidades, atributos e chaves, em texto.



O **MER** é o modelo (proposto por Peter Chen em 1976); o **DER** é o desenho dele. Nas atividades pedimos os dois. As marcas PK e FK do texto são explicadas nas seções 06 e 09.

SEÇÃO 03

Como modelar

Sete etapas, feitas em ciclo. Elas são o mapa do resto da aula.

03

1 Entidades

2 Atributos

3 Nomes

4 Relacionamentos

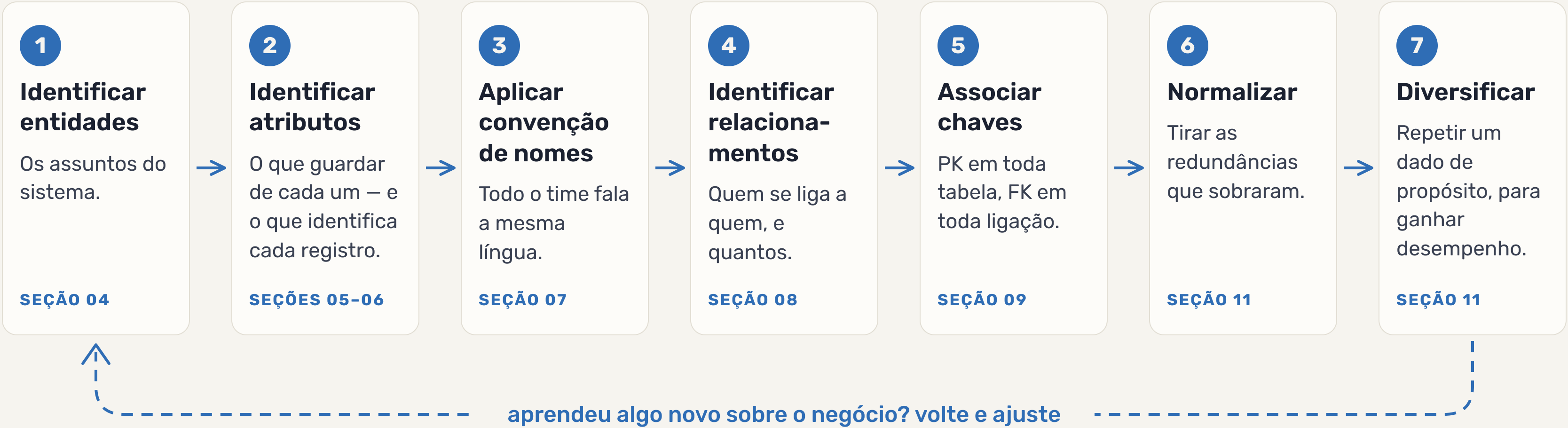
5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

Sete etapas, feitas em ciclo

São as etapas do processo de modelagem — e o mapa desta aula. Cada divisor de seção mostra em qual delas estamos.



A **Seção 10** junta as etapas 1 a 5 em um projeto; a **Seção 11** confere o resultado com as formas normais.

SEÇÃO 04 • ETAPA 1

Entidades

Encontrar, no texto do cliente, os assuntos sobre os quais o sistema guarda dados.

04

1 Entidades

2 Atributos

3 Nomes

4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

Entidade: um assunto sobre o qual guardamos dados

Algo do mundo real, com existência própria, que o sistema precisa lembrar. Cada entidade vai virar uma **tabela**.

PESSOAS CLIENTE ALUNO FUNCIONARIO	LUGARES LOJA SALA CIDADE	COISAS PRODUTO LIVRO VEICULO	EVENTOS PEDIDO CONSULTA MATRICULA	CONCEITOS CATEGORIA CURSO PLANO
---	--	--	---	---

**ENTIDADE ×
OCORRÊNCIA**

A entidade é o tipo. Cada registro é uma ocorrência.

CLIENTE



Ana Souza
(11) 98888-1111

Bruno Lima
(11) 97777-2222

Carla Dias
(11) 95555-4444

Você já modelou dados em JavaScript

JAVASCRIPT • ARRAY DE OBJETOS

```
const clientes = [
  { id: 1, nome: 'Ana Souza', telefone: '(11) 98888-1111' },
  { id: 2, nome: 'Bruno Lima', telefone: '(11) 97777-2222' },
  { id: 3, nome: 'Carla Dias', telefone: '(11) 95555-4444' },
];
```

EM JAVASCRIPT

O formato comum dos objetos

O array `clientes`

Cada objeto `{ ... }`

Cada propriedade `nome`

NO BANCO DE DADOS

Entidade: CLIENTE

Tabela cliente

Registro (linha, ocorrência)

Atributo (coluna)



Diferença 1: no banco, todo registro segue o mesmo formato. Não dá para um cliente ter `telefone` e outro não ter a coluna.



Diferença 2: entidade só tem dados. Comportamento – como enviar uma promoção – fica no código da aplicação.

Como encontrar entidades: a caça aos substantivos

“A lanchonete quer cadastrar seus **clientes**, com nome, telefone e e-mail. Cada cliente *faz* **pedidos**; cada pedido tem data e hora e status, e *contém* um ou mais **produtos**. Cada produto tem nome e preço e *pertence a* uma **categoria**.”

Substantivo com dados próprios

→ **entidade** → vira tabela

Substantivo que descreve outro

→ **atributo** → vira coluna

Verbo que liga dois substantivos

→ **relacionamento** → vira ligação



Na dúvida, é entidade se: guardamos mais de um dado sobre ela, existem várias dela, e outras coisas se ligam a ela.

ATIVIDADE 1 • BRIEFING

Missão: a clínica sai do caderno

Tempo: 6 min

Formato: em dupla

Entrega: no caderno

MENSAGEM DA CLIENTE

“Somos a **Patas & Cia**, uma clínica veterinária. Hoje anotamos tudo num caderno. Queremos cadastrar os tutores – nome, CPF, telefone e e-mail – e os animais de cada um: nome, espécie, raça e data de nascimento. Cada animal tem um único tutor responsável. Também cadastramos nossos veterinários, com nome, CRMV e especialidade.”

OBJETIVO

A lista das entidades da clínica: os assuntos sobre os quais ela guarda dados.

REGRAS DA MISSÃO

- › Por enquanto, só as entidades – os atributos vêm na Atividade 3.
- › Entidades em MAIÚSCULAS e no singular.
- › Guardem a folha: ela volta nas Atividades 3 e 9.

ATIVIDADE 1 • MISSÃO

Caça às entidades

DESAFIOS

- 1 Sublinhem os **substantivos** da mensagem da cliente.
- 2 Passem cada um pelo **teste da entidade**, ao lado.
- 3 Escrevam a lista das entidades, em MAIÚSCULAS e no singular.
- 4 Circulem os **verbos** que ligam duas entidades – eles voltam na seção 08.

TESTE DA ENTIDADE

- ✓ Guardamos mais de um dado sobre ele?
- ✓ Existem vários dele?
- ✓ Outras coisas se ligam a ele?

PRONTO QUANDO

- ✓ Cada entidade da lista passou no teste.
- ✓ Nenhum atributo (CPF, telefone...) entrou como entidade.

PENSE E RESPONDA “Espécie” deveria ser uma entidade? Em que situação faria sentido?

SEÇÃO 05 • ETAPA 2

Atributos

Descrever cada entidade: o que guardar, em que formato e com um valor por campo.

05

✓ Entidades

2 Atributos

3 Nomes

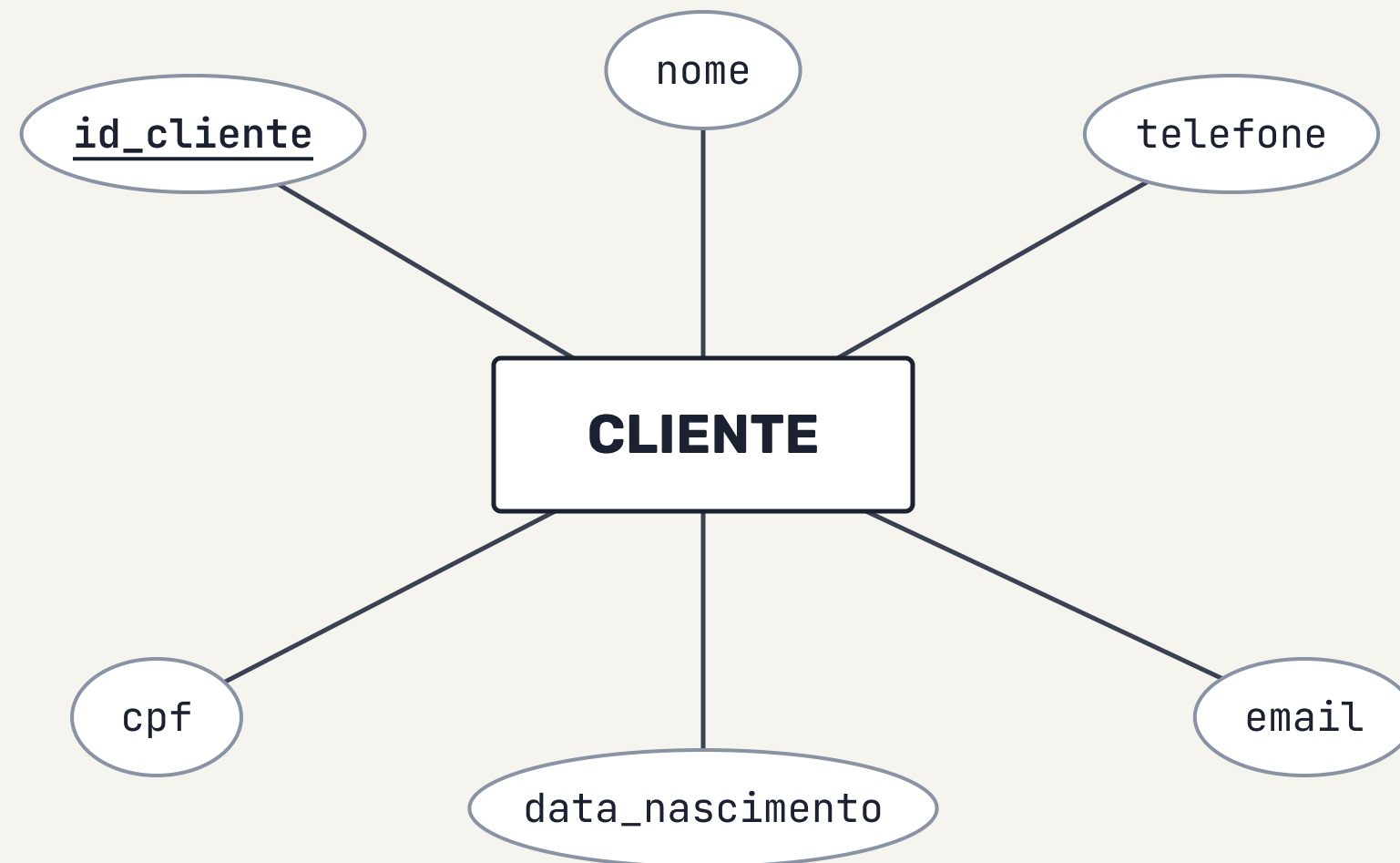
4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

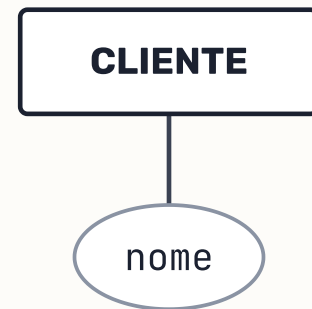
Atributos: o que guardamos de cada entidade



Atributo é uma **característica** da entidade. Cada atributo vira uma **coluna**; cada registro tem um valor para ele.

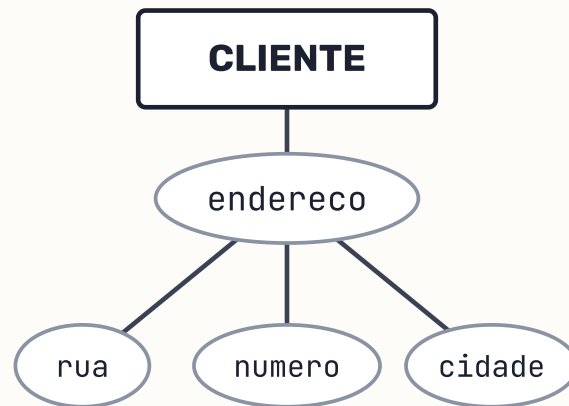
- › No DER, atributos são **elipses** ligadas à entidade.
- › O atributo que identifica cada ocorrência vem **sublinhado**: `id_cliente`.
- › Só entra o que o sistema **precisa** guardar – não tudo o que existe.

Tipos de atributo



Simples

Um valor só, que não se divide.



Composto

Formado por partes menores.



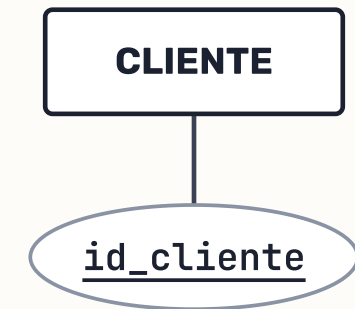
Multivalorado

Pode ter vários valores: elipse dupla.



Derivado

Calculado de outro (data de nascimento): tracejado.



Identificador

Identifica cada ocorrência: sublinhado.



Composto e multivalorado **não cabem numa célula**. No modelo lógico, o composto vira várias colunas (`rua` , `numero` , `cidade`) e o multivalorado vira outra tabela (`TELEFONE` , uma linha por número).

Um valor por campo

DADO	EVITE	PREFIRA	ASSIM DÁ PARA...
Nome	nome_completo: "Cláudio Dias"	nome: "Cláudio" • sobrenome: "Dias"	ordenar por sobrenome
Endereço	endereco: "Rua das Flores, 120, Recife"	logradouro • numero • cidade	filtrar por cidade
Telefones	telefones: "9999-1111, 9888-2222"	tabela TELEFONE, um número por linha	buscar por número
Idade	idade: 17	data_nascimento: 14/03/2009	nunca ficar desatualizado



Regra prática: separe até o nível em que você vai buscar, filtrar ou ordenar. E guarde o dado de origem: a idade se calcula a partir da data de nascimento — e muda sozinha todo ano.

Entidade, atributo ou valor?

Termos tirados do sistema de uma escola técnica:

Aluno	data_nascimento	“Bruna Lima”
Curso	carga_horaria	1200
Turma	turno	“Noite”
Professor	email	Sala

COMO DECIDIR

Entidade: um assunto com vários dados próprios. Existem vários dele.

Atributo: uma característica de uma entidade.

Valor: o dado guardado em um registro.

- 1 Escreva **E**, **A** ou **V** ao lado de cada termo, no caderno.
- 2 Para cada atributo, diga **de qual entidade** ele é.
- 3 Compare com o colega do lado. Discordaram? Defendam.

PENSE E RESPONDA “Sala” é entidade ou atributo? De que depende?

ATIVIDADE 3 • MISSÃO • 10 MIN • EM DUPLA

Os atributos da clínica

DESAFIOS

- 1 Peguem a lista da Atividade 1 e releiam a mensagem da cliente.
- 2 Escrevam os atributos de cada entidade, no formato ao lado.
- 3 Um valor por campo: dividam o que precisar.
- 4 Marquem o tipo de cada atributo que **não** for simples.

FORMATO DA RESPOSTA

ENTIDADE: atributo, atributo, ...
ex.: CLIENTE: nome, telefone, email

PRONTO QUANDO

- ✓ Toda entidade da Atividade 1 tem seus atributos.
- ✓ Nenhum atributo guarda dois valores.
- ✓ Os nomes estão em snake_case, sem acento.

PENSE E RESPONDA A clínica quer ver a idade de cada animal. Vocês guardariam **idade**? Por quê?

SEÇÃO 06 • ETAPA 2

Chave primária

O atributo que diz quem é quem — e por que nome, telefone e até CPF costumam ser má ideia.

06

✓ Entidades

2 Atributos

3 Nomes

4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

O problema dos dois Joãos

A secretaria precisa trocar o telefone de **um** dos Joãos. Como dizer ao banco qual deles?

SEM CHAVE

nome	cidade	curso	telefone
João Silva	Recife	TDS	(81) 99999-0001
Maria Costa	Olinda	TDS	(81) 98888-0002
João Silva	Recife	TDS	(81) 97777-0003

Pelo nome? Repete. Pela cidade? Repete. Pelo telefone – justamente o dado que vai mudar? **X**

COM CHAVE

id_aluno	nome	cidade	curso	telefone
1	João Silva	Recife	TDS	(81) 99999-0001
2	Maria Costa	Olinda	TDS	(81) 98888-0002
3	João Silva	Recife	TDS	(81) 97777-0003

“Troque o telefone do aluno **3**.” Sem ambiguidade. **✓**

Chave primária (PK)

O atributo – ou conjunto de atributos – que **identifica cada registro de forma única**. Toda tabela tem uma.

1

Única

Nunca se repete entre os registros.

2

Obrigatória

Todo registro tem. Nunca fica vazia (NULL).

3

Estável

Não muda ao longo da vida do registro.

4

Compacta

Curta e simples – de preferência, um número.



O SGBD cria um **índice** para a PK: achar um registro por ela é rápido, mesmo com milhões de linhas. E é pela PK que as outras tabelas vão se ligar a esta (seção 09).

Chave candidata, natural ou substituta?

CANDIDATAS PARA ALUNO

✓	matricula	Única e estável dentro da escola.
✓	cpf	Única — mas veja o próximo slide.
✗	email	A pessoa troca de e-mail.
✗	nome	Homônimos existem.

A candidata escolhida vira **PK**. As outras continuam **únicas** (no SQL, `UNIQUE`).

	NATURAL	SUBSTITUTA
Exemplo	cpf, isbn, placa	id_aluno: 1, 2, 3...
Vem de	o mundo real	o próprio banco (gerada)
Significado	tem	nenhum — só identifica
Pode mudar?	às vezes	nunca



Padrão desta unidade: PK substituta chamada `id_<entidade>` , gerada pelo banco. As naturais importantes, como `cpf` e `email` , continuam únicas — só não são a PK.

Chaves que parecem boas – mas não são

nome

Homônimos: dois João Silva na mesma turma.

telefone

Muda – e às vezes a família inteira usa o mesmo número.

email

A pessoa troca de e-mail, mas continua sendo a mesma pessoa.

cpf

Criança ou estrangeiro pode não ter. É dado pessoal (LGPD) e vai se espalhar pelas tabelas ligadas.

placa

Mudou no padrão Mercosul: ABC-1234 virou ABC1C34.

id_aluno

Gerado pelo banco. Nunca repete, nunca muda, não carrega dado pessoal.



Teste rápido: se o valor pode **mudar**, **repetir** ou **faltar**, ele não serve como PK.

Chave composta: quando um campo só não basta

ITEM_PEDIDO		
id_pedido	id_produto	quantidade
1	10	2
1	12	1
2	10	1
3	12	3

- > `id_pedido` repete: o pedido 1 tem dois produtos.
- > `id_produto` repete: o produto 10 está em dois pedidos.
- > O **par** nunca repete: o mesmo produto não aparece duas vezes no mesmo pedido.

ENTÃO

PK (`id_pedido`, `id_produto`)



Chave composta aparece muito nas **tabelas associativas**, que você vai conhecer na seção 09.

Como marcar a PK em cada forma do modelo

DER



Atributo **sublinhado**.

MODELO LÓGICO



Selo **PK** ao lado da coluna.

MER EM TEXTO

CLIENTE (id_cliente PK, nome, telefone)

CLIENTE (id_cliente, nome, telefone)

Escreva **PK** – ou, no caderno, sublinhe.

Quem pode ser a chave?

ENTIDADE	ATRIBUTOS CANDIDATOS
LIVRO	titulo • isbn • autor • ano_publicacao
VEICULO (locadora)	placa • chassi • modelo • cor
FUNCIONARIO	nome • cpf • matricula • telefone
PEDIDO	data_hora • valor_total • nome_cliente
ITEM_PEDIDO	id_pedido • id_produto • quantidade
TURMA	codigo (ex.: TDS-2026-N) • turno • ano

DESAFIOS

- 1 Para cada entidade, escolha a melhor PK – ou diga que **nenhum** atributo serve.
- 2 Justifique com uma das 4 regras: única, obrigatória, estável, compacta.
- 3 Se nenhum servir, proponha uma PK.

PENSE E RESPONDA Em qual entidade nenhum atributo serve? E em qual a resposta é um par de atributos?

ATIVIDADE 5 • BRIEFING

Missão: quatro clientes, quatro cadastros

Tempo: 12 min

Formato: em dupla

Entrega: no caderno

	CLIENTE	O PEDIDO
a)	Papelaria	“Quero cadastrar meus produtos.”
b)	Escola	“Precisamos do cadastro de funcionários.”
c)	Loja de tecidos	“Quero controlar meus fornecedores.”
d)	Empresa	“Vamos organizar nossos departamentos.”

OBJETIVO

Uma entidade bem modelada para cada cliente, com a chave primária escolhida e justificada.

REGRAS DA MISSÃO

- Cada dupla faz dois: **a + b** ou **c + d**. Terminou? Faça os outros.
- Pelo menos 6 atributos atômicos por entidade.
- PK justificada pelas 4 regras.

ATIVIDADE 5 • MISSÃO

Um cadastro de verdade

DESAFIOS

- 1 Listem o que cada cliente precisa guardar – pensem no dia a dia do negócio.
- 2 Escolham a PK e escrevam a justificativa em uma frase.
- 3 Marquem as candidatas que não viraram PK: elas continuam únicas.
- 4 Desenhem uma das entidades em notação de Chen, com a PK sublinhada.

FORMATO DA RESPOSTA

PRODUTO (id_produto PK, nome, ...)

PK: id_produto, porque ...

Candidatas: codigo_barras

PRONTO QUANDO

- ✓ Cada entidade tem 6 ou mais atributos, um valor por campo.
- ✓ A PK passa nas 4 regras – e a justificativa diz por quê.
- ✓ Os nomes seguem o padrão da turma.

PENSE E RESPONDA Alguma dupla usou uma chave natural (código de barras, CNPJ)? Ela passa nas quatro regras?

SEÇÃO 07 • ETAPA 3

Convenção de nomes

Um padrão que o time inteiro segue, como num código limpo.

07

✓ Entidades

✓ Atributos

3 Nomes

4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

Convenção de nomes

REGRA	EVITE	PREFIRA
Minúsculas, palavras unidas por _ (snake_case)	DataNascimento	data_nascimento
Sem acento, espaço, cedilha ou hífen	preço • e-mail	preco • email
Entidade no singular: é o tipo, não a lista	CLIENTES	CLIENTE
Nome que se explica sozinho	dt • vl_tot	data_pedido • valor_total
PK: id_ + nome da entidade	codigo • id	id_cliente
FK: o mesmo nome da PK que ela referencia	cliente • cod_cli	id_cliente

NOS DESENHOS

Entidades em MAIÚSCULAS: `CLIENTE`. Atributos e SQL em minúsculas: `id_cliente`.

O QUE IMPORTA

Que o time inteiro siga o **mesmo** padrão — como num código limpo. Empresas costumam ter o seu; o desta turma é este.

Corrija os nomes

NOME ORIGINAL	ONDE APARECE	NOME CORRIGIDO
Nome do Aluno	atributo de ALUNO	
DataDeMatrícula	atributo de MATRICULA	
PRODUTOS	entidade	
cod	PK de FORNECEDOR	
qtd_est	atributo de PRODUTO	
cliente	FK em PEDIDO	
Endereço-Entrega	atributo de PEDIDO	
TelefoneCelular	atributo de TUTOR	

O PADRÃO DA TURMA

- › snake_case, sem acento nem espaço
- › Entidade: MAIÚSCULAS, singular
- › PK: id_ + entidade
- › FK: o mesmo nome da PK

PENSE E RESPONDA Por que a FK deve ter o mesmo nome da PK que ela referencia?

SEÇÃO 08 • ETAPA 4

Relacionamentos

Como as entidades se ligam — e quantos de cada lado participam dessa ligação.

08

✓ Entidades

✓ Atributos

✓ Nomes

4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

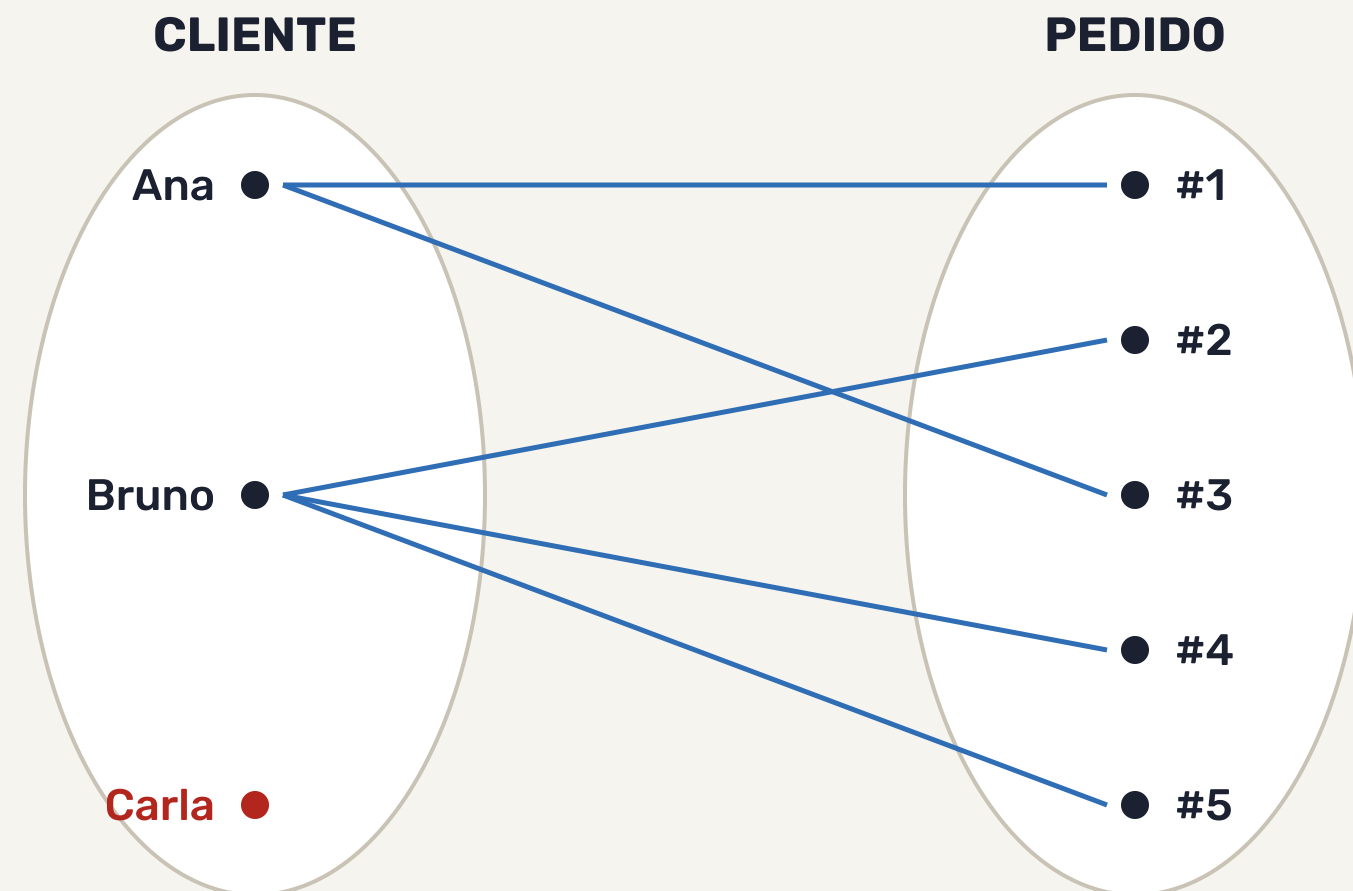
7 Diversificar

Relacionamento: como as entidades se ligam



- No DER, o relacionamento é um **losango com um verbo**.
- Leia nos **dois sentidos** — é assim que se descobre a cardinalidade.
- No banco, cada relacionamento vira uma **ligação entre tabelas** (seção 09).

Cardinalidade: quantos de cada lado?



PERGUNTA 1

Um cliente faz quantos pedidos?

Vários: a Ana fez 2, o Bruno fez 3.

N

PERGUNTA 2

Um pedido é feito por quantos clientes?

Sempre um.

1

RESULTADO

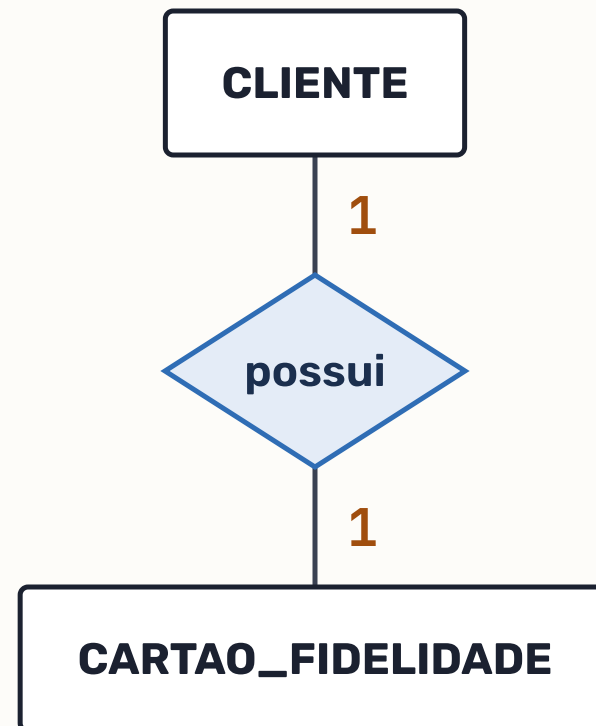
CLIENTE 1 : N PEDIDO

A **Carla**, sem pedidos, mostra o **mínimo**: zero. Guarde isso.

Os três tipos de relacionamento

1 : 1

Um para um

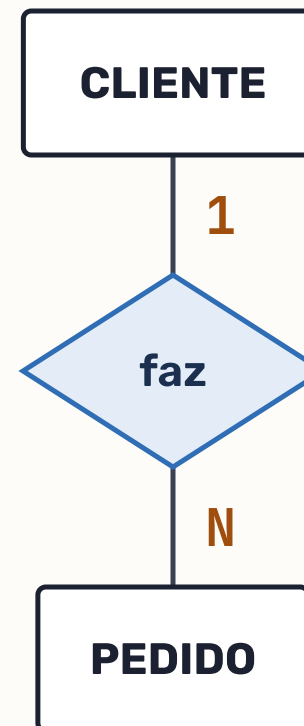


Cada cliente tem no máximo um cartão; cada cartão é de um cliente.

Raro.

1 : N

Um para muitos

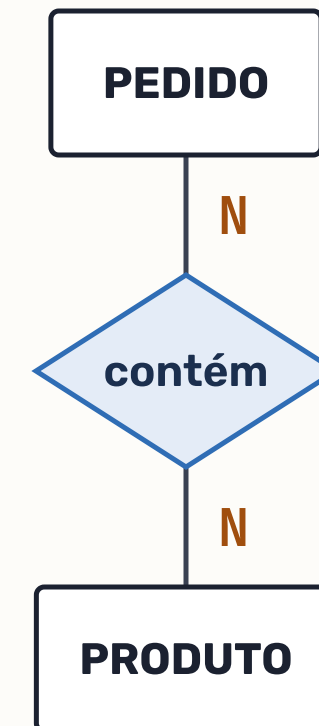


Um cliente faz vários pedidos; cada pedido é de um cliente.

O mais comum de todos.

N : N

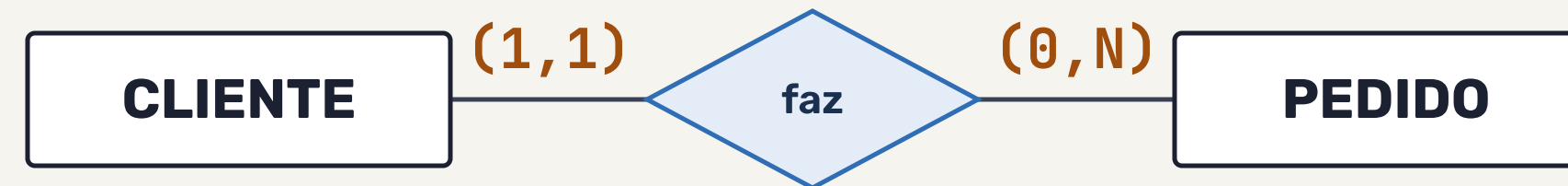
Muitos para muitos



Um pedido tem vários produtos; um produto está em vários pedidos.

Comum – e vai precisar de uma tabela extra.

Mínimo e máximo: (mín, máx)



(1,1) perto de CLIENTE

Um pedido é feito por **no mínimo 1** e **no máximo 1** cliente.

(0,N) perto de PEDIDO

Um cliente faz **no mínimo 0** e **no máximo N** pedidos.

mín 0
opcional

mín 1
obrigatório

máx 1
um só

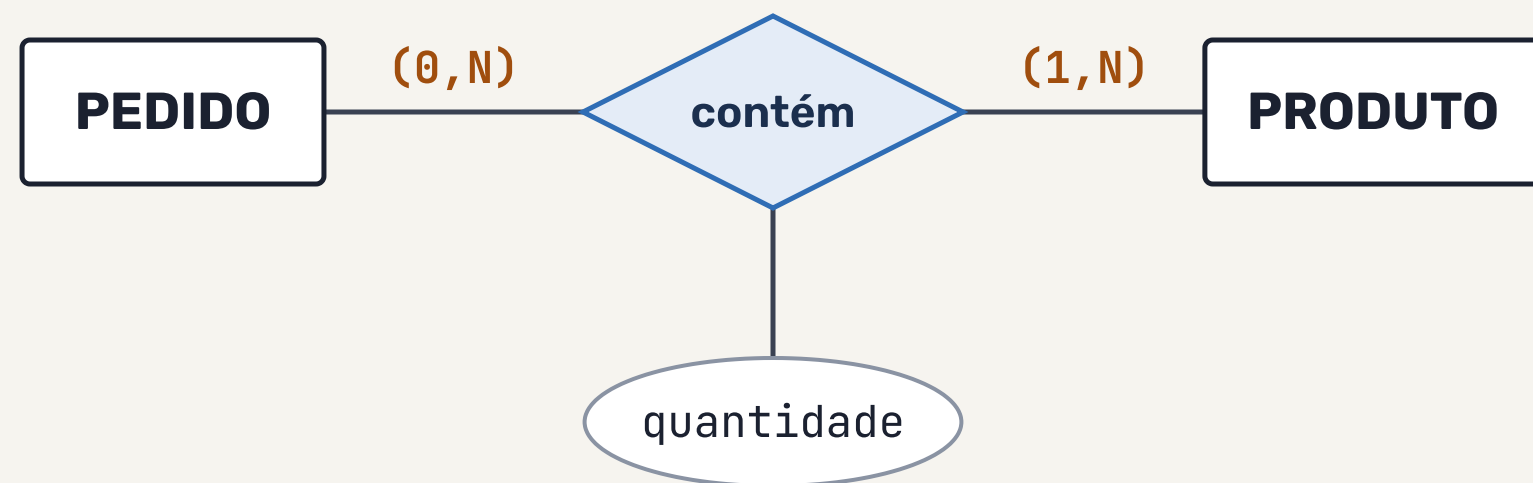
máx N
muitos



A cardinalidade fica **do lado da entidade que está sendo contada**: o **(0,N)** perto de PEDIDO responde “quantos pedidos?”. A mesma regra vale para o pé de galinha.

Quando o atributo é do relacionamento

Onde guardar a **quantidade** de cada produto em um pedido?



✗ Em PEDIDO?

O pedido tem vários produtos. Quantidade de qual?

✗ Em PRODUTO?

O produto está em vários pedidos. Quantidade em qual?

✓ No relacionamento

É a quantidade daquele produto, naquele pedido.



Isso acontece em relacionamentos **N:N**. Na seção 09, esse atributo vai virar coluna da tabela associativa.

Leia o relacionamento

1

PAIS – CAPITAL

2

TIME – JOGADOR

num campeonato

3

ALUNO – DISCIPLINA

4

AUTOR – LIVRO

5

PEDIDO – NOTA_FISCAL

6

CATEGORIA – PRODUTO

7

MEDICO – PACIENTE

numa clínica

8

MOTORISTA – CARRO

frota de uma empresa

DESAFIOS

- 1

Para cada par, façam as duas perguntas.
- 2

Escrevam 1:1, 1:N ou N:N na linha.
- 3

Bônus: escrevam também o (mín, máx) de cada lado.

PENSE E RESPONDA

Em quais pares a resposta depende da regra do negócio? Que regra vocês escolheram?

SEÇÃO 09 • ETAPA 5

Chave estrangeira

Associar chaves: a coluna que liga uma tabela à outra, e as regras para saber onde ela fica.

09

✓ Entidades

✓ Atributos

✓ Nomes

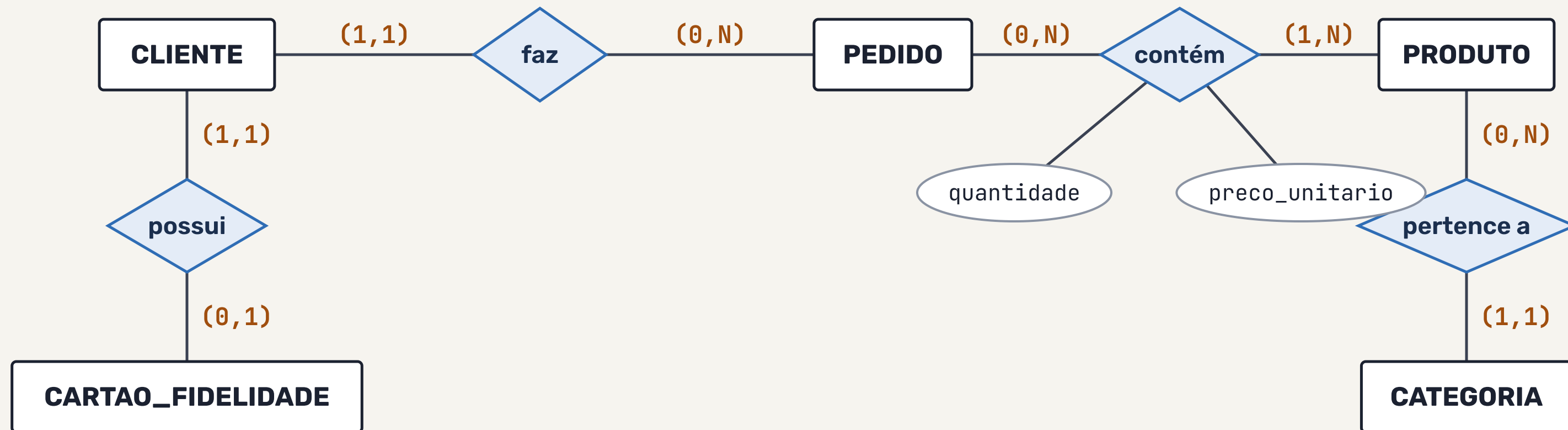
✓ Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

Onde paramos: o DER completo da lanchonete

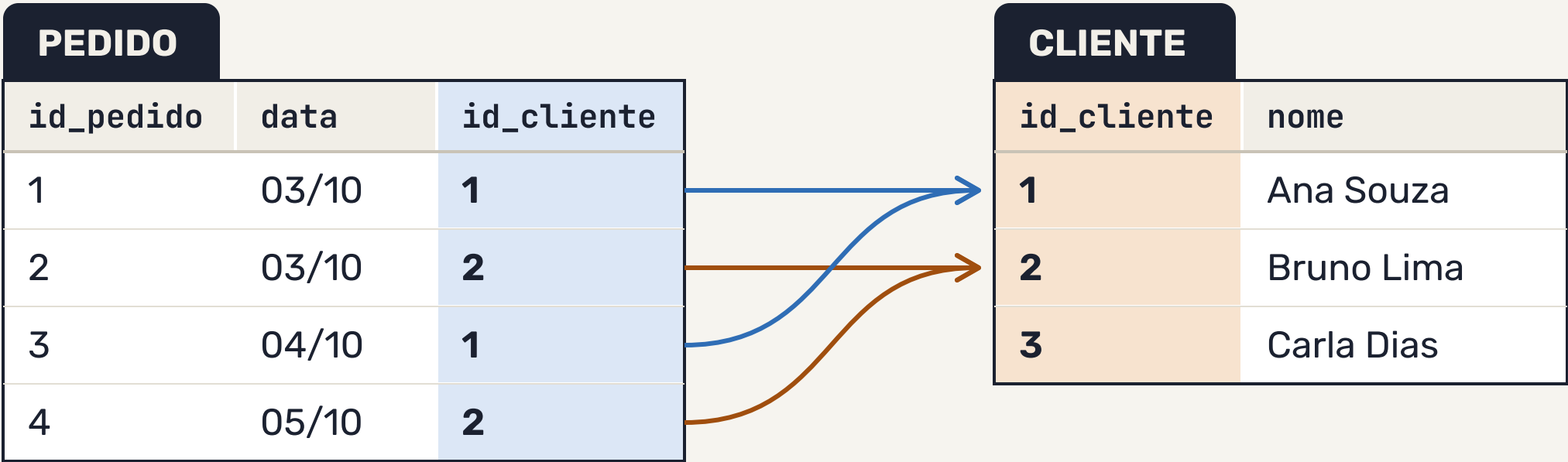


Etapas 1 a 4 prontas: entidades, atributos, nomes e relacionamentos. Falta a **etapa 5**: levar cada ligação para as tabelas.

Atributos das entidades omitidos para o desenho caber.

Chave estrangeira (FK)

Uma coluna que guarda o **valor da PK de outra tabela**. É ela que liga as tabelas no banco.



- › A FK **pode repetir**: a Ana (1) tem dois pedidos.
- › A FK aponta para uma PK que **existe**.
- › Por convenção, tem o **mesmo nome** da PK: `id_cliente`.
- › A Carla não aparece em nenhum pedido – e tudo bem.

Integridade referencial: a FK não aceita mentira

OPERAÇÃO	O QUE O BANCO FAZ
✓ Novo pedido com <code>id_cliente = 2</code>	Aceita: o cliente 2 (Bruno) existe.
✗ Novo pedido com <code>id_cliente = 99</code>	Recusa: não existe cliente 99.
✗ Excluir a cliente 1 (Ana)	Recusa: ela tem pedidos. Primeiro trate os pedidos – ou configure exclusão em cascata.
✗ Trocar o <code>id_cliente</code> da Ana para 7	Recusa: os pedidos dela ficariam apontando para o nada.



Quem confere é o **SGBD**, sempre – não o programador. Uma FK bem definida impede pedidos “órfãos”, sem cliente. E é mais um motivo para a PK nunca mudar.

No modelo lógico: a notação pé de galinha

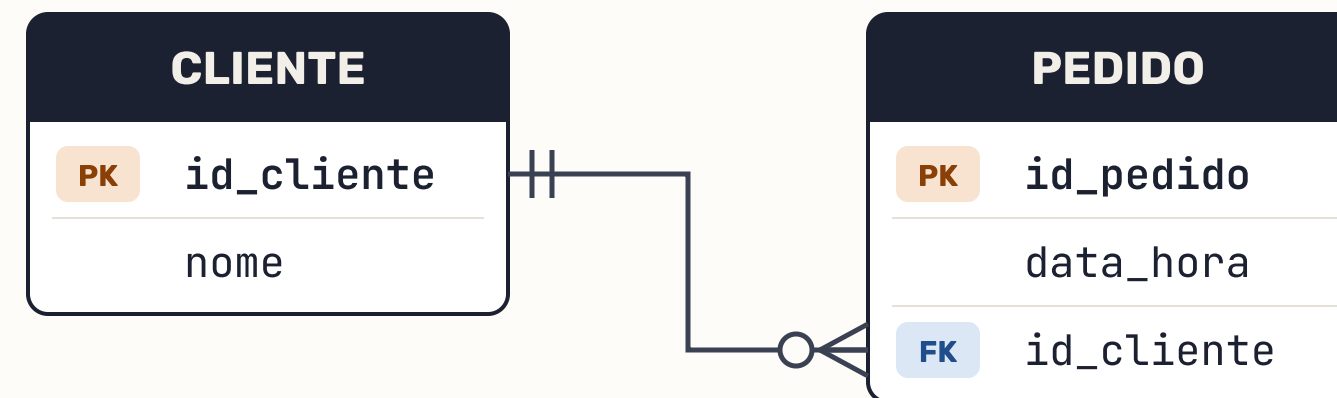
 **Exatamente um**
(1,1)

 **Zero ou um**
(0,1)

 **Um ou muitos**
(1,N)

 **Zero ou muitos**
(0,N)

LENDO UMA LIGAÇÃO

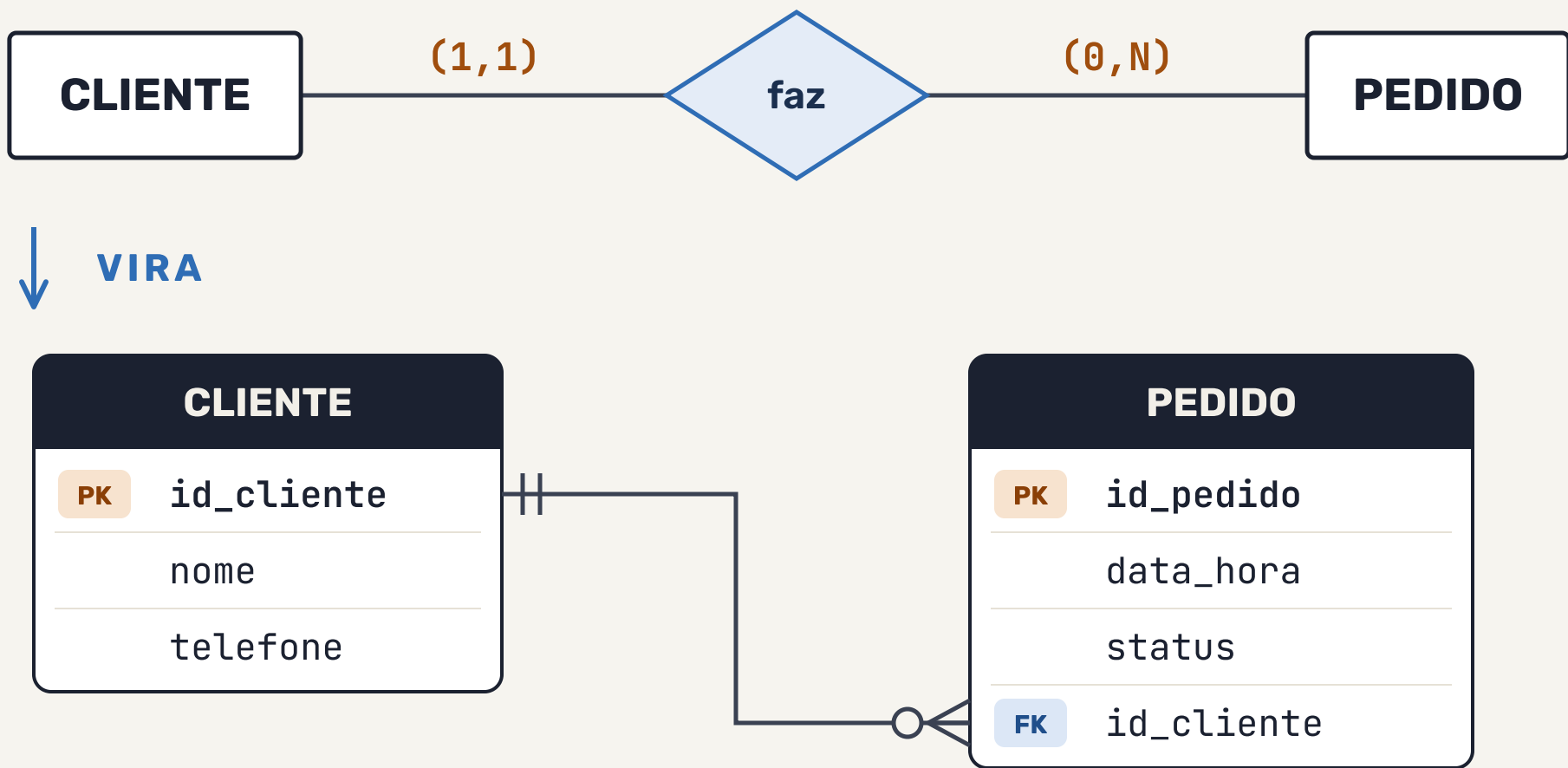


- › Da esquerda para a direita: um cliente tem **zero ou muitos** pedidos.
- › Da direita para a esquerda: um pedido tem **exatamente um** cliente.



É a notação do MySQL Workbench, do draw.io e da maioria das ferramentas. O símbolo fica perto da tabela que está sendo contada – igual ao (mín, máx) do DER.

Regra 1:N – a FK vai no lado N



POR QUE NÃO O CONTRÁRIO?

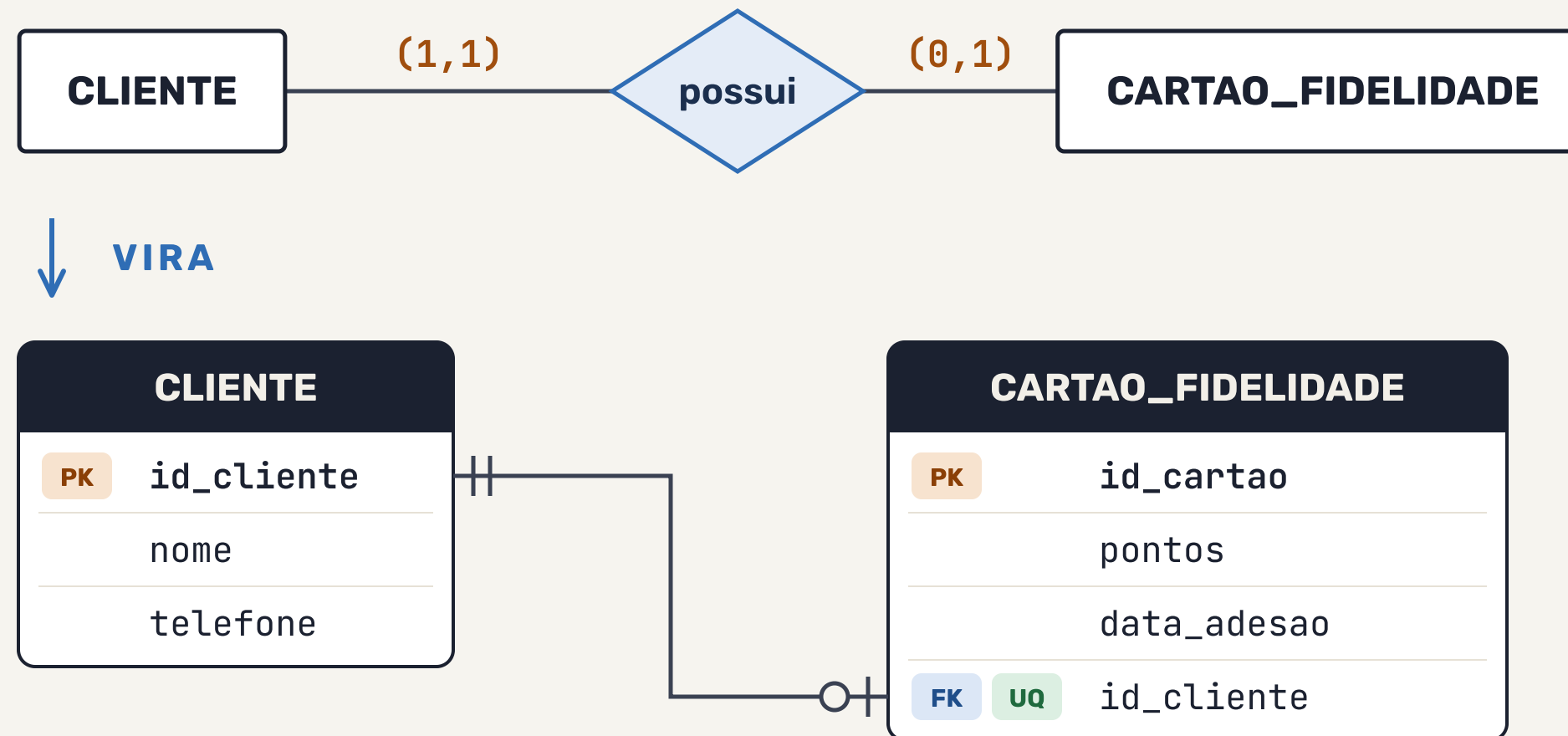
Se o **id_pedido** fosse para **CLIENTE**, cada cliente precisaria guardar vários pedidos numa célula:

id_cliente	nome	pedidos
1	Ana	1, 3, 7

É o problema da planilha de volta. **X**

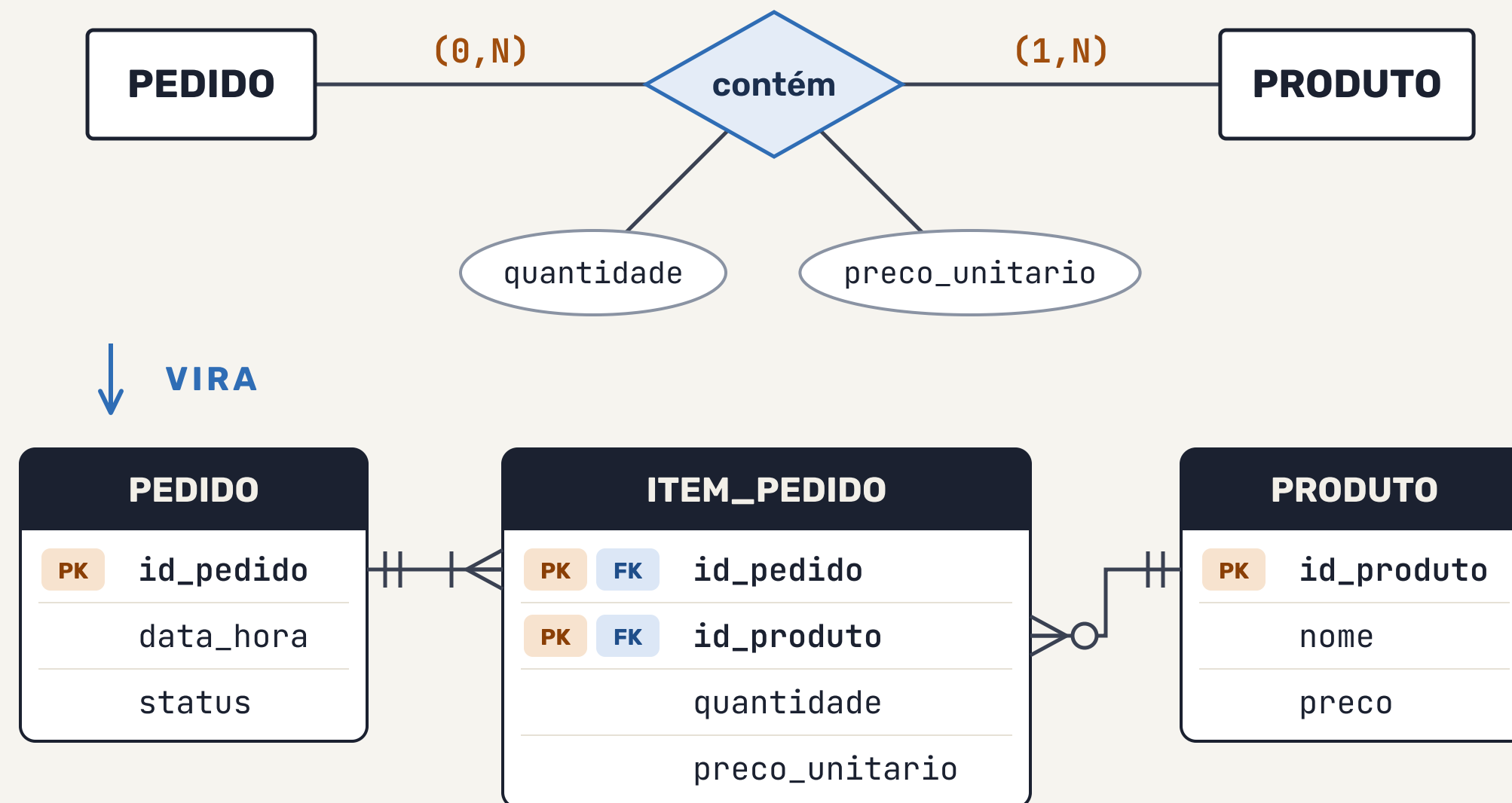
No lado N, cada pedido guarda **um** valor: o seu cliente. **✓**

Regra 1:1 – a FK vai em um dos lados, única



- › Coloque a FK na entidade que **depende** da outra: o cartão não existe sem o cliente.
- › **uq** = **única** (UNIQUE): impede dois cartões para o mesmo cliente. É isso que mantém o 1:1.
- › Se os dois lados são obrigatórios e sempre andam juntos, talvez seja uma tabela só.

Regra N:N – nasce uma tabela associativa



- › O N:N vira **dois 1:N**, com uma tabela no meio.
- › A PK da associativa é o **par de FKs** (chave composta).
- › Os atributos do relacionamento moram nela: `quantidade`, `preco_unitario`.
- › Por que guardar o preço? Se o produto ficar mais caro amanhã, o pedido de hoje **não muda**.

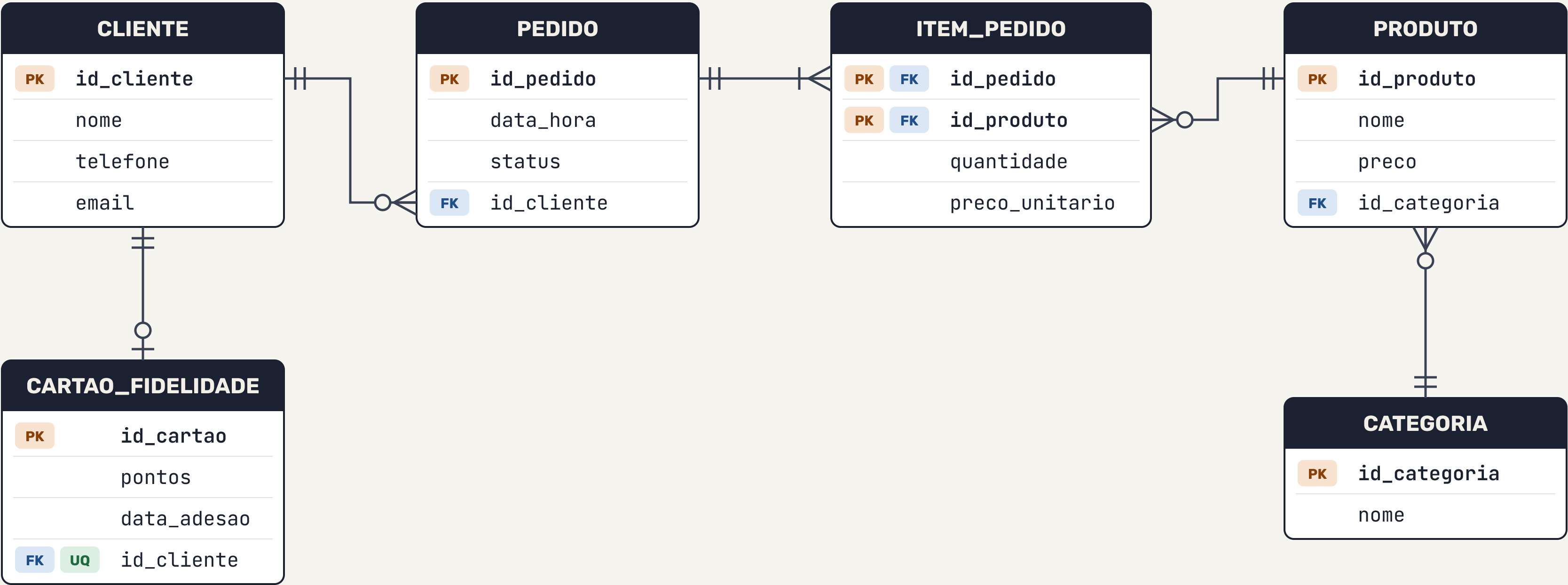
Do DER às tabelas: as regras

RELACIONAMENTO	O QUE FAZER	NA LANCHONETE
1:N	FK no lado N	PEDIDO.id_cliente
1:1	FK única no lado que depende	CARTAO_FIDELIDADE.id_cliente
N:N	Nova tabela com as duas FKs ; PK composta	ITEM_PEDIDO
Atributo do relacionamento	Vai junto com a FK (ou para a associativa)	ITEM_PEDIDO.quantidade



Erro clássico: pôr a FK no lado 1 (`id_pedido` dentro de CLIENTE). Isso obriga cada cliente a ter um pedido só – ou a guardar vários valores numa célula.

O modelo lógico completo da lanchonete



6 tabelas • todas com PK • cada ligação é uma FK • o N:N virou **ITEM_PEDIDO** .

O mesmo modelo, escrito como MER

```
CLIENTE (id_cliente PK, nome, telefone, email)
CARTAO_FIDELIDADE (id_cartao PK, pontos, data_adesao, id_cliente FK → CLIENTE único)
CATEGORIA (id_categoria PK, nome)
PRODUTO (id_produto PK, nome, preco, id_categoria FK → CATEGORIA)
PEDIDO (id_pedido PK, data_hora, status, id_cliente FK → CLIENTE)
ITEM_PEDIDO (id_pedido PK FK → PEDIDO, id_produto PK FK → PRODUTO,
             quantidade, preco_unitario)
```

Uma linha por tabela

Nome da tabela em MAIÚSCULAS, campos entre parênteses.

PK primeiro

Marcada com PK — no caderno, pode sublinhar.

FK com destino

Marcada com FK → e o nome da tabela a que ela aponta.

Prévia: do MER ao SQL

MER

```
PEDIDO (  
  id_pedido PK,  
  data_hora,  
  status,  
  id_cliente FK → CLIENTE  
)
```



SQL • MYSQL

```
CREATE TABLE pedido (  
  id_pedido    INT PRIMARY KEY,  
  data_hora    DATETIME NOT NULL,  
  status       VARCHAR(20),  
  id_cliente   INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (id_cliente)  
    REFERENCES cliente (id_cliente)  
);
```



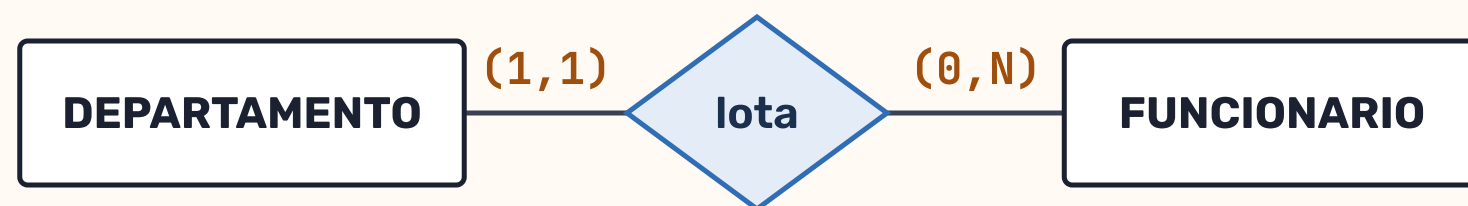
PK vira **PRIMARY KEY**; **FK** → **CLIENTE** vira **FOREIGN KEY ... REFERENCES cliente**. Os tipos de dados e o **CREATE TABLE** completo ficam para as próximas aulas – hoje, o importante é o modelo estar certo.

ATIVIDADE 8 • 10 MIN • INDIVIDUAL

Do DER ao MER

Para cada DER: invente 2 ou 3 atributos e a PK de cada entidade, aplique a regra do tipo de relacionamento e escreva o **MER em texto**.

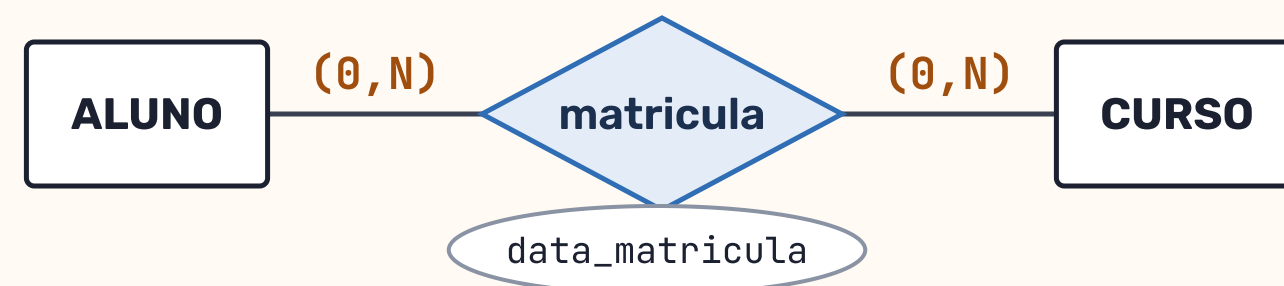
A)



B)



C)



D)



PENSE E RESPONDA Em (d), a FK fica em qual tabela? Ela pode ficar vazia? Por quê?

SEÇÃO 10 • ETAPAS 1 A 5

Projeto: Patas & Cia

Juntar tudo: da mensagem da cliente ao DER e ao MER de um sistema completo.

10

1 Entidades

2 Atributos

3 Nomes

4 Relacionamentos

5 Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

ATIVIDADE 9 • BRIEFING

Missão: o sistema completo da clínica

Tempo: 30 min

Formato: em trio

Entrega: DER + MER (folha ou draw.io)

NOVA MENSAGEM DA CLIENTE

“Gostamos da lista de vocês! Agora queremos o sistema completo. Cada **consulta** acontece em uma data e horário, para um animal, com um veterinário. Na consulta registramos o peso do animal e o diagnóstico. O veterinário pode receitar vários **medicamentos** na mesma consulta, com a dosagem de cada um. Cada medicamento tem nome e fabricante e aparece em muitas consultas.”

OBJETIVO

O DER e o MER completos da Patas & Cia, prontos para virar banco.

REGRAS DA MISSÃO

- Reaproveitem o que fizeram nas Atividades 1 e 3.
- Todo relacionamento com (mín, máx) nos dois lados.
- Toda tabela com PK; toda ligação com FK.
- Nenhum campo com mais de um valor.

ATIVIDADE 9 • MISSÃO

Do texto ao modelo

PASSO A PASSO

- 1 Complete entidades e atributos: Atividades 1 e 3 + a mensagem nova.
- 2 Escolham a PK de cada entidade.
- 3 Encontrem os relacionamentos e façam as duas perguntas em cada um.
- 4 Desenhem o DER, com (mín, máx) em todas as linhas.
- 5 Escrevam o MER em texto, aplicando as regras de FK e de tabela associativa.
- 6 **Testem:** inventem 2 linhas para cada tabela. Toda FK aponta para algo que existe?

PRONTO QUANDO

- ✓ Toda entidade da mensagem virou tabela.
- ✓ Toda tabela tem PK; toda ligação, FK.
- ✓ O N:N virou tabela associativa, com o seu atributo.
- ✓ Os dados de teste cabem sem repetir nada.

PENSE E RESPONDA Se a clínica quiser registrar as vacinas de cada animal, o que muda no modelo?

SEÇÃO 11 • ETAPAS 6 E 7

Normalização

Conferir o modelo com as formas normais — e saber quando repetir um dado de propósito.



✓ Entidades

✓ Atributos

✓ Nomes

✓ Relacionamentos

✓ Chaves

6 Normalizar

7 Diversificar

Por que normalizar: as três anomalias

pedido	data	cliente	telefone	produtos	total
1	03/10	Ana Souza	(11) 98888-1111	X-Burguer, Suco	32,00
2	03/10	Bruno Lima	(11) 97777-2222	Pastel	9,50
3	04/10	Ana Sousa	(11) 98888-1111	X-Burguer, Batata, Refri	41,00
4	04/10	ana souza	(11) 96666-3333	Suco	8,00
5	05/10	Davi Rocha	(11) 94444-5555	Pastel, Pastel	19,00

A planilha do começo da aula, de novo. Os problemas dela têm nome – e a normalização existe para evitá-los.

ATUALIZAÇÃO

A Ana trocou de telefone: é preciso alterar várias linhas. Esqueceu uma? O banco passa a ter dois telefones para ela.

INSERÇÃO

Um lanche novo no cardápio só entra na planilha quando alguém pedir. Sem pedido, não há linha.

EXCLUSÃO

Apagar o pedido 5 apaga também o Davi e o telefone dele. Era o único registro dele.



Normalizar é separar os dados para que **cada fato fique em um lugar só**. As formas normais são o roteiro dessa separação.

Dependência funcional: $A \rightarrow B$

B depende de A quando, sabendo A, você sabe B – sempre o mesmo B.

cpf $\rightarrow$ nome

lê-se: cpf determina nome

TESTE

Dois registros com o mesmo A podem ter B diferente? Se **não** podem, $A \rightarrow B$.

✓	<code>id_cliente</code> $\rightarrow$ <code>nome</code>	cada id é de um cliente só
✓	<code>cpf</code> $\rightarrow$ <code>nome</code>	um CPF, uma pessoa
✗	<code>nome</code> $\rightarrow$ <code>cpf</code>	homônimos
✓	<code>cep</code> $\rightarrow$ <code>cidade</code>	um CEP fica numa cidade
✗	<code>cidade</code> $\rightarrow$ <code>cep</code>	uma cidade tem vários CEPs
✓	<code>(id_pedido, id_produto)</code> $\rightarrow$ <code>quantidade</code>	o par define o item
✗	<code>id_pedido</code> $\rightarrow$ <code>quantidade</code>	depende também do produto



As formas normais são regras sobre essas setas: **de quem** cada atributo depende.

1ª forma normal (1FN): um valor por campo

REGRA

- › Todo campo guarda **um valor só** (atômico).
- › Sem grupos repetidos (produto1, produto2 ...).
- › A tabela tem **chave primária**.

COMO CORRIGIR

Uma linha por valor – ou uma tabela nova. Aqui, cada produto do pedido vira uma linha.

ANTES

pedido	cliente	produtos
1	Ana Souza	X-Burguer, Suco
3	Ana Sousa	X-Burguer, Batata, Refri
5	Davi Rocha	Pastel, Pastel



1FN • PK (NUM_PEDIDO, COD_PRODUTO)

num_pedido	cod_produto	data	cliente	telefone	produto	preco	qtd
1	10	03/10	Ana Souza	98888-1111	X-Burguer	24,00	1
1	12	03/10	Ana Souza	98888-1111	Suco	8,00	1
3	10	04/10	Ana Sousa	98888-1111	X-Burguer	24,00	1
3	13	04/10	Ana Sousa	98888-1111	Batata	10,00	1
3	14	04/10	Ana Sousa	98888-1111	Refri	7,00	1
5	11	05/10	Davi Rocha	94444-5555	Pastel	9,50	2

“Pastel, Pastel” virou **qtd = 2**: o par da PK não pode repetir. E a Ana ainda se repete – a 1FN é só o primeiro passo.

2ª forma normal (2FN): depende da chave inteira

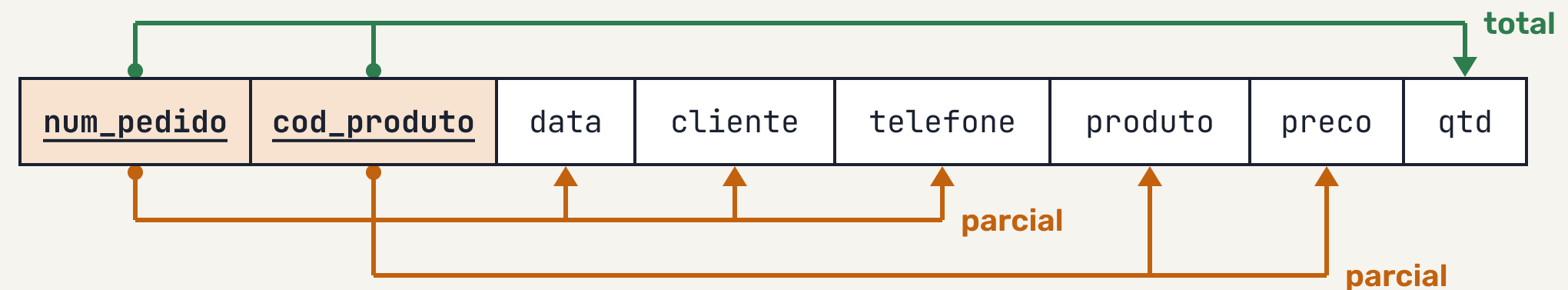
REGRA

- › Está na 1FN.
- › **Nenhum atributo depende só de parte da chave.**
- › Só pode falhar quando a PK é composta.

COMO CORRIGIR

Leve o atributo, junto com a parte da chave de que ele depende, para uma tabela própria.

AS DEPENDÊNCIAS DA TABELA NA 1FN



Total: depende do par inteiro. **Parcial:** depende só de um pedaço da chave — é isso que a 2FN proíbe.

↓ 2FN

```
PEDIDO (num_pedido PK, data, cliente, telefone)
PRODUTO (cod_produto PK, produto, preco)
ITEM_PEDIDO (num_pedido PK FK, cod_produto PK FK, qtd)
```

3ª forma normal (3FN): nada além da chave

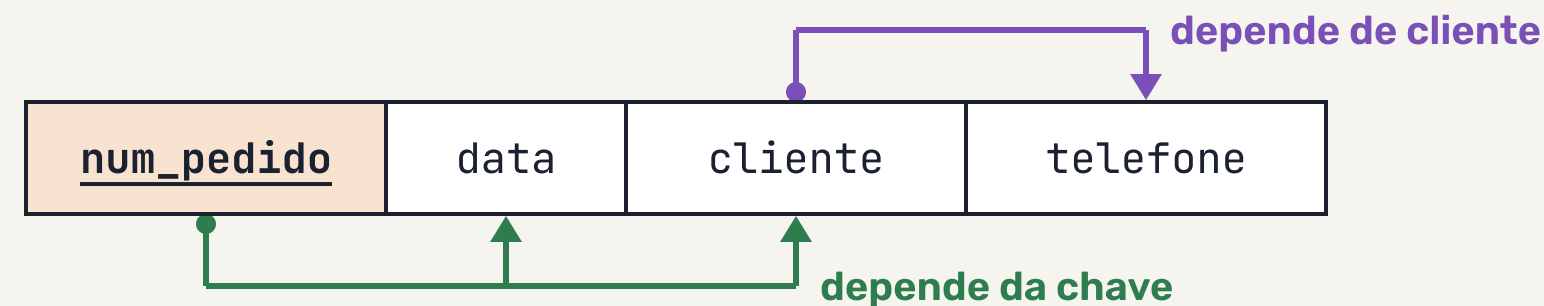
REGRA

- › Está na 2FN.
- › **Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave** (dependência transitiva).

COMO CORRIGIR

O atributo que determina vira a PK de uma tabela nova. Na tabela original, só ele fica – como FK.

PEDIDO, DEPOIS DA 2FN



O telefone é um fato **sobre o cliente**, não sobre o pedido: só chega à chave passando por cliente.

↓ 3FN

```
CLIENTE (id_cliente PK, nome, telefone)
PEDIDO (num_pedido PK, data, id_cliente FK → CLIENTE)
```

💡 Nome não serve de PK (seção 06), por isso CLIENTE ganha `id_cliente` – e as três grafias da Ana viram um registro só.

A chave, a chave inteira e nada além da chave

FORMA	A PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR NÃO
1FN	Cada campo tem um valor só ?	Uma linha por valor, ou uma tabela nova.
2FN	Cada atributo depende da chave inteira ?	Separe o que depende de parte da chave.
3FN	Depende só da chave – de nada além dela?	Separe o que depende de outro atributo.

PELO TEXTO
(SEÇÃO 09)

Mensagem do cliente



DER



MER

PELOS DADOS
(SEÇÃO 11)

Planilha



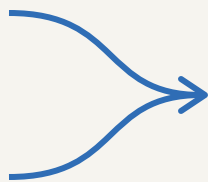
1FN



2FN



3FN



MESMO DESTINO
CLIENTE • PEDIDO • ITEM_PEDIDO •
PRODUTO

Com os nomes no padrão da turma, a normalização da planilha chega às mesmas tabelas que o modelo da seção 09. Modelar pelo texto e normalizar pelos dados **se conferem**.

Título: frase adaptada de William Kent (1983).

Etapa 7 • Diversificar: repetir de propósito

Depois de normalizar, às vezes guardamos um dado repetido **de propósito**, para o sistema responder mais rápido. É a **desnormalização**.

EXEMPLO

PEDIDO (id_pedido PK, data_hora, id_cliente FK, **valor_total**)

valor_total é a soma dos itens: guardado, evita somar a cada consulta. O custo: se um item mudar, o total tem de mudar junto – senão o banco mente.

REGRAS

- 1 Normalize primeiro.
- 2 Desnormalize só com motivo real: uma consulta lenta, um relatório pesado.
- 3 Documente e mantenha o dado sincronizado.



Não é desnormalização: **preco_unitario** em ITEM_PEDIDO. É o preço daquele dia – um fato diferente do preço atual do produto.

Além da 3FN existem a FNBC, a 4FN e a 5FN. Na maioria dos sistemas, a 3FN basta.

Qual forma normal foi violada?

Para cada tabela: **1FN**, **2FN**, **3FN** ou **nenhuma**? Apontem o atributo culpado e de quem ele depende.

a ALUNO (id_aluno PK, nome, telefones) telefones = "9999-1111, 9888-2222"	b MATRICULA (id_aluno PK, id_curso PK, data_matricula, nome_curso)
c FUNCIONARIO (id_funcionario PK, nome, id_departamento, nome_departamento)	d LIVRO (id_livro PK, titulo, isbn, ano_publicacao)
e ITEM_VENDA (id_venda PK, id_produto PK, quantidade, data_venda)	f CLIENTE (id_cliente PK, nome, cep, cidade, uf)

PENSE E RESPONDA Como ficaria a tabela (c) corrigida?

ATIVIDADE 11 • BRIEFING

Missão: a planilha antiga da clínica

Tempo: 15 min

Formato: em trio

Entrega: tabelas na 3FN

“Achamos a planilha que usávamos antes do caderno. Dá para aproveitar alguma coisa?”

OBJETIVO

As tabelas da clínica na 3FN, montadas a partir da planilha – e comparadas com o MER do projeto (Atividade 9).

consulta	data	animal	especie	tutor	tel_tutor	veterinario	crm	medicamentos
101	06/10	Rex	cão	Paula Reis	98888-0001	Dra. Lima	1234	Vermífugo (1 comp.); Antibiótico (5 ml)
102	06/10	Mimi	gato	Paula Reis	98888-0001	Dr. Melo	5678	—
103	07/10	Rex	cão	Paula Reis	98888-0001	Dr. Melo	5678	Antibiótico (5 ml)

ATIVIDADE 11 • MISSÃO

Normalizar e comparar

PASSO A PASSO

- 1** Apontem uma anomalia de cada tipo na planilha: atualização, inserção e exclusão.
- 2 1FN:** separem os medicamentos – um por linha, com a dosagem – e escolham a PK.
- 3** Desenhem as dependências: quem determina quem?
- 4 2FN e 3FN:** separem as tabelas até cada fato ficar num lugar só.
- 5** Comparem com o MER da Atividade 9. O que bateu? O que só um dos caminhos encontrou?

PRONTO QUANDO

- ✓ Nenhum campo guarda dois valores.
- ✓ Nenhum atributo depende de parte da chave.
- ✓ Nenhum atributo depende de outro não-chave.
- ✓ Toda tabela tem PK; toda ligação, FK.

PENSE E RESPONDA A consulta 102 não teve medicamento. Isso atrapalhou a 1FN? Por quê?

Resumo

Níveis

conceitual → DER
lógico → tabelas
físico → SQL

Etapas

entidades • atributos
nomes • relacionamentos
chaves • normalizar

Entidade

CLIENTE
maiúscula, singular
vira tabela

Atributo

data_nascimento
snake_case
um valor por campo

PK

id_cliente PK
única • obrigatória
estável • compacta

FK

id_cliente FK → CLIENTE
guarda a PK de outra
tabela

1:N e 1:1

1:N → FK no lado N
1:1 → FK única
no lado que depende

N:N

tabela associativa
2 FKs = PK composta
ITEM_PEDIDO

1FN

um valor por campo
sem grupos repetidos
tem PK

2FN

depende da chave
inteira (só falha com
PK composta)

3FN

nada além da chave
sem dependência
transitiva

Desnormalizar

só com motivo real
e sincronizado

Armadilhas: nome como PK • vários valores numa célula • FK no lado 1 • N:N sem tabela associativa • esquecer o mínimo da cardinalidade • atributo que depende de outro não-chave

MODELAGEM DE DADOS CONCLUÍDA

Hora de praticar

Lista de Exercícios 01: 20 questões e 3 desafios, do conceito à 3FN.

DISCORD

discord.gg/wt5CVZZWJs

DRIVE

drive.google.com/drive/folders/1h0l0DaPeAor7gnhKBUIlZ5n8lLRDNvUY

GITHUB

github.com/TarikPonciano/Programador-de-Sistema-SENAC

PRÓXIMA AULA [Tema da próxima aula]